PCH Bandeirante — Análise do desempenho operacional

Análise dos dados abertos do ONS · 22/08/2019 00h a 20/10/2026 23h · 62.064 registros horários da série de referência, Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO) · Gerado em 22/10/2026 10:00

Identificação nos dados do ONS

Tipo · modalidade	PCH · TIPO II-C
CEG	PCH.PH.MS.032163-0.01
id ONS	MSBDT
Conjunto de usinas	CJU_MSCAO (Conj. Chapadão)
Programação diária	MSCAO-9761; MSCAO-9762; MSCAO-9763; MSCAO-9766; MSCAO-10205; MSCAO-9764; MSCAO-9765; MSCAO-9784
Estado	MS
Agente atual	RIO AGUA CLARA (proprietário); ITATIM (operador)

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG PCH.PH.MS.032163-0.01), obtido em 22/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Capacidade de geração (CEG PCH.PH.MS.032163-0.01), obtido em 22/10/2026.

Cadastro no ONS

Usina	PCH BANDEIRANTE (CONEXÃO DEFINITIVA) · CEG PCH.PH.MS.032163-0.01 · id ONS MSBDT
Modalidade de operação	TIPO II-C
Centro de operação	COSR-S
Ponto de conexão	SE CHAPADAO 138,0 kV
Potência autorizada	28,0 MW
Estado · situação na ANEEL	MS · A
Homônimos excluídos pelo CEG	4

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG PCH.PH.MS.032163-0.01), obtido em 22/10/2026. Conferência: potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: sem divergência.

Parâmetros técnicos da usina

Potência instalada	28,0 MW (3 × 9,3 MW)
Início da operação comercial	2019

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Geração média do conjunto Conj. Chapadão

115,0 MWmed

7.135,4 GWh em 62.064 horas com valor

Horas com geração até 1 MW do conjunto Conj. Chapadão

0,0%

0 de 62.064 horas com valor

Indicadores calculados a partir da série de referência e da disponibilidade publicadas pelo ONS; não substituem os índices regulatórios. Os números do conjunto de usinas são da soma das usinas do conjunto, como o ONS publica, e não são divididos entre elas. Ver notas metodológicas.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Sumário

1. Fonte e cobertura dos dados 2
2. A usina no conjunto 3
3. Qualidade dos dados 3
4. Operação do conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO) 4
5. Conclusão 11
6. Notas metodológicas e limitações 11

1. Fonte e cobertura dos dados

Cobertura dos dados. Série de referência: Geração por usina do conjunto Conj. Chapadão (id ONS CJU_MSCAO), de 22/08/2019 00h a 20/10/2026 23h: 62.064 horas com registro de 62.808 no período (98,82%). 744 horas ausentes, listadas na planilha, sem preenchimento. O período tem 3 trechos, com mudança de modalidade, de composição do conjunto ou de código.

Série de referência	Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO) — Portal de Dados Abertos do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2)
Período	22/08/2019 00h a 20/10/2026 23h
Registros	62.064 de 62.808 horas do período; 744 horas ausentes em 1 intervalo; 0 horas sem valor
Níveis	conjunto de usinas: 62.064 horas
Anos parciais	2019 e 2026
Trechos	3 (tabela abaixo)

Fonte dos dados: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026.

Conjuntos do ONS, nível e identificador

Conjunto do ONS	Nível	Identificador	Obtenção
Geração por usina (série de referência)	conjunto	CJU_MSCAO	obtido em 22/10/2026
Programação diária	conjunto	MSCAO-9761; MSCAO-9762; MSCAO-9763; MSCAO-9766; MSCAO-10205; MSCAO-9764; MSCAO-9765; MSCAO-9784	obtido em 20/10/2026
Modalidade das usinas	usina	CEG PCH.PH.MS.032163-0.01	obtido em 22/10/2026
Composição dos conjuntos de usinas	conjunto	CJU_MSCAO	obtido em 22/10/2026
Capacidade de geração	usinas do conjunto	CEG das usinas de CJU_MSCAO	obtido em 22/10/2026

Fonte dos dados: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Programação diária (conjunto de usinas, MSCAO-9761; MSCAO-9762; MSCAO-9763; MSCAO-9766; MSCAO-10205; MSCAO-9764; MSCAO-9765; MSCAO-9784), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG PCH.PH.MS.032163-0.01), obtido em 22/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026.

Trechos do período

Trecho	Início	Fim	Modalidade	Nível	Tipos
1	22/08/2019 00h	26/09/2019 23h	Conjunto de Usinas	conjunto	PCH; UTE
2	27/09/2019 00h	30/06/2025 23h	Conjunto de Usinas	conjunto	PCH; UTE
3	01/07/2025 00h	20/10/2026 23h	Conjunto de Usinas	conjunto	PCH

Trecho novo a cada mudança de modalidade, de composição do conjunto ou de código; as usinas de cada composição estão na seção do conjunto.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026.

2. A usina no conjunto

A usina no conjunto. O ONS publica a geração, a programação e os demais dados de operação do conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO), e não os da PCH Bandeirante isolada. Peso da usina (28,0 MW) na potência das usinas do conjunto: 6,7% de 27/09/2019 a 30/06/2025 e 35,7% de 01/07/2025 a 20/10/2026; esse peso não estima a geração dela.

Da usina isolada, o ONS publica só a ficha do cadastro (na capa), as unidades geradoras e a entrada no conjunto e, de 01/05/2026 a 20/10/2026, linhas próprias na Geração por usina, todas sem valor; não publica a geração, a disponibilidade nem os indicadores dela. Os dados de operação são os do conjunto, na seção 4, antes da conclusão. A geração da usina isolada consta da medição da CCEE e dos registros do agente, que este relatório não usa: ele se limita aos dados abertos do ONS.

Peso da usina na potência do conjunto, por composição

Composição	Início	Fim	Potência da usina (MW)	Potência das usinas do conjunto (MW)	Peso da usina
1	22/08/2019	26/09/2019	—	344,8	—
2	27/09/2019	30/06/2025	28,0	415,8	6,7%
3	01/07/2025	20/10/2026	28,0	78,5	35,7%

Potência das unidades da usina em operação no trecho ÷ potência somada das usinas do conjunto com unidade cadastrada (Capacidade de geração); «—» = unidades da usina ainda fora de operação. É um fato do cadastro, não uma estimativa da geração da usina: a geração do conjunto não é dividida entre as usinas.

Calculado neste relatório a partir de: Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026.

3. Qualidade dos dados

Qualidade dos dados. Nenhuma hora sinalizada na base horária. A Geração por usina traz 4.152 linhas próprias da usina sem valor, de 01/05/2026 a 20/10/2026; a série usada é a do conjunto. O ONS publica a série do conjunto como TÉRMICA (Biomassa) de 01/07/2025 a 20/10/2026, quando a composição tem só PCH; o tipo das usinas vem do CEG.

Horas sinalizadas na base horária

Nenhuma hora sinalizada.

Intervalos ausentes da série de referência

Tipo	Início	Fim	Horas
mês sem a usina	01/10/2021 00h	31/10/2021 23h	744

Até 15 intervalos, os mais longos; nenhuma hora é preenchida. A lista completa está na planilha.

Fonte dos dados: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026.

4. Operação do conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO)

Geração. Geração média do conjunto Conj. Chapadão de 115,0 MWmed nas 62.064 horas com valor (7.135.437 MWh); geração até 1 MW em 0,0% das horas; entre os anos completos, maior média em 2020 (134,5 MWmed) e menor em 2025 (71,8 MWmed).

Programação diária do ONS. Nas 17.472 horas com programação e geração verificada do conjunto Conj. Chapadão, geração verificada média de 70,0 MW e programada de 69,3 MW (desvio médio absoluto de 10,8 MW; correlação de 0,92); 0 horas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW.

Composição do conjunto. O conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO) teve 3 composições no período: de 22/08/2019 a 26/09/2019, 8 usinas (PCH e UTE), geração média do conjunto de 167,6 MWmed; de 27/09/2019 a 30/06/2025, 9 usinas (PCH e UTE), geração média do conjunto de 129,7 MWmed; de 01/07/2025 a 20/10/2026, 4 usinas (PCH), geração média do conjunto de 47,0 MWmed. Os números são do conjunto, sem divisão entre as usinas.

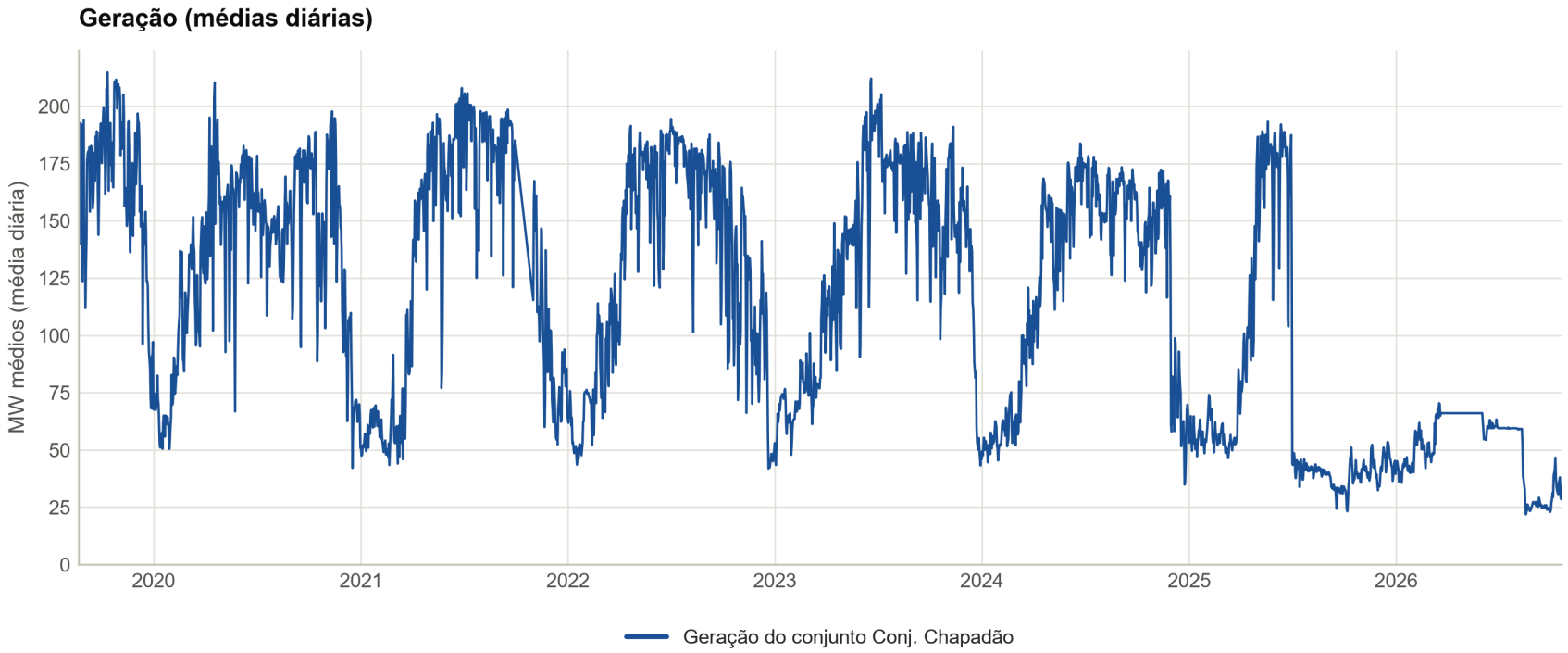
Indicadores anuais do conjunto

Ano	Nível	Horas	Com valor	Geração média (MWmed)	Energia (MWh)	Máxima (MW)	Horas até 1 MW	% das horas
2019*	conjunto	3.168	3.168	167,2	529.691	224,9	0	0,0%
2020	conjunto	8.784	8.784	134,5	1.181.247	227,4	0	0,0%
2021	conjunto	8.016	8.016	130,6	1.046.773	223,2	0	0,0%
2022	conjunto	8.760	8.760	130,7	1.144.540	208,2	0	0,0%
2023	conjunto	8.760	8.760	132,3	1.159.041	246,7	0	0,0%
2024	conjunto	8.784	8.784	123,6	1.086.117	197,2	0	0,0%
2025	conjunto	8.760	8.760	71,8	629.352	207,9	0	0,0%
2026*	conjunto	7.032	7.032	51,0	358.675	73,9	0	0,0%

* Ano parcial. Geração média = média das horas com valor; horas até 1 MW = horas com geração até esse limiar, sobre as horas com valor. Nível: usina, ou conjunto de usinas quando o ONS publica só a soma do conjunto (decisão de não dividir os números do conjunto entre as usinas).

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Sem outra fonte para conferir: geração.

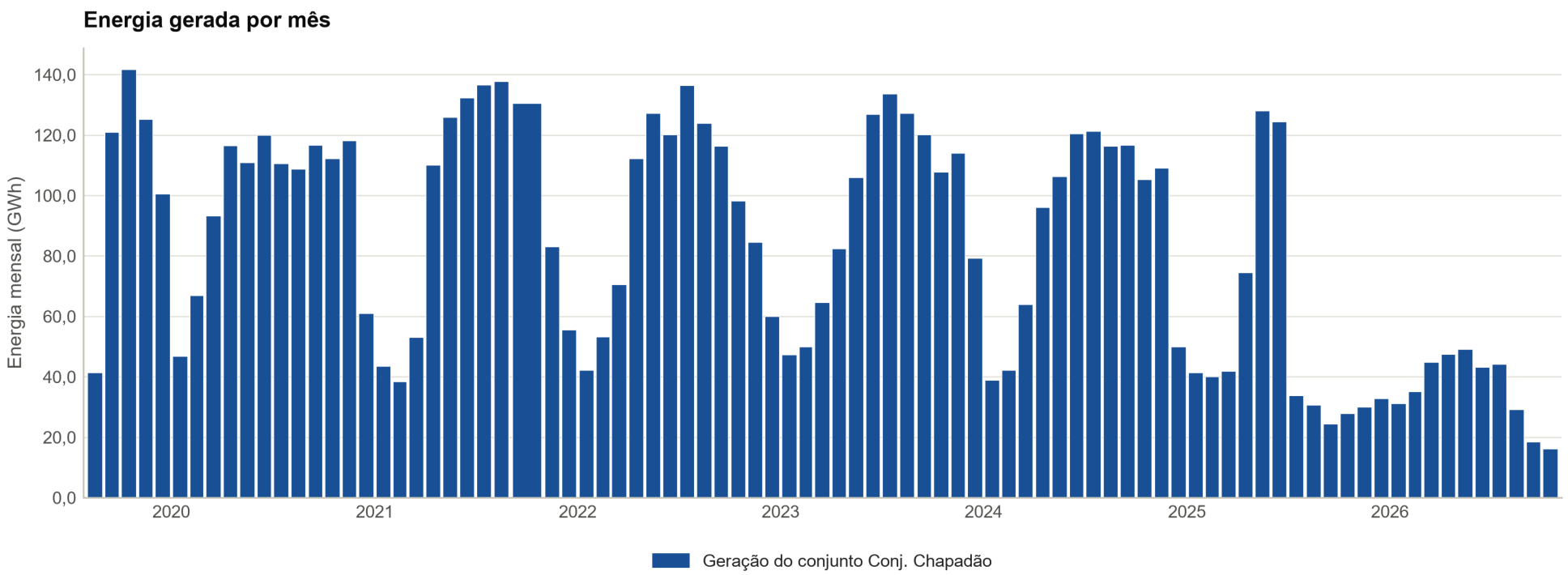
Série temporal da geração do conjunto



Médias diárias da geração, de 22/08/2019 a 20/10/2026. A série do conjunto Conj. Chapadão é a soma das usinas do conjunto, como o ONS publica.

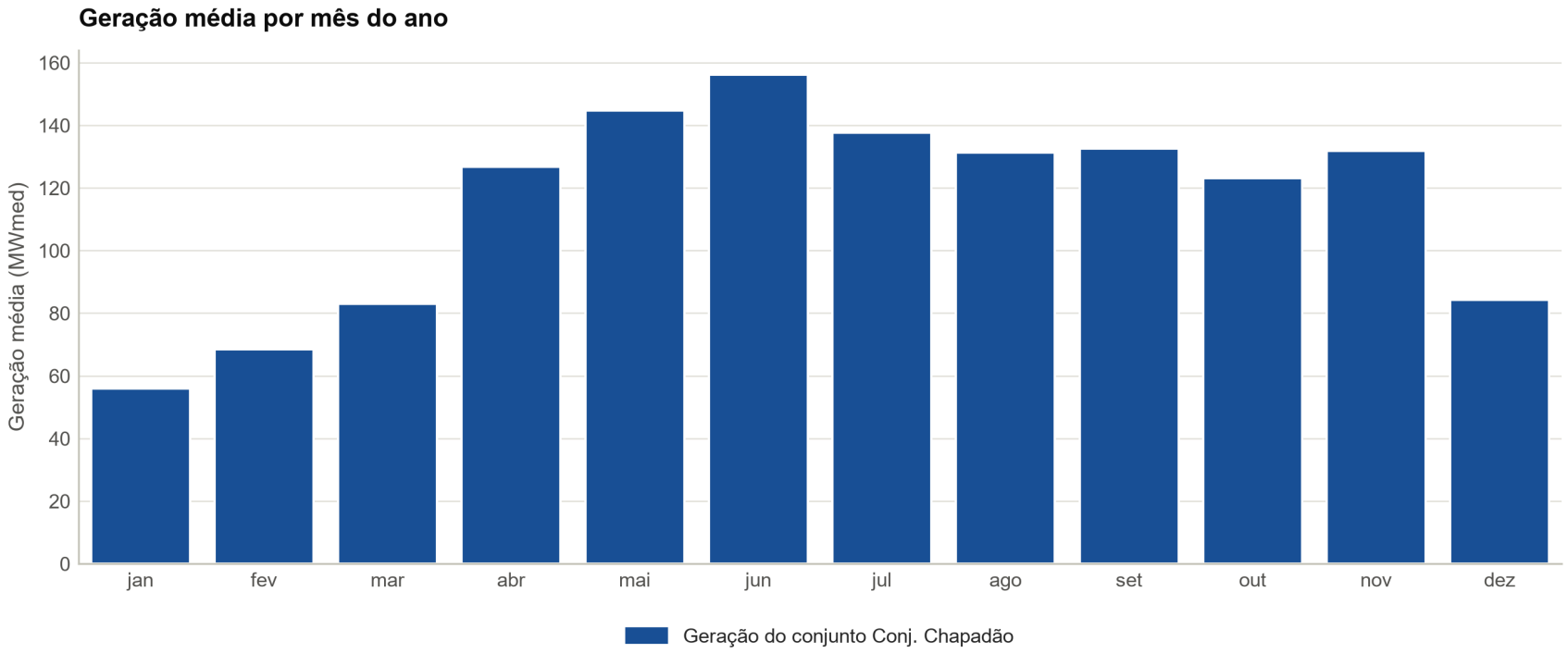
Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Geração mensal e sazonalidade do conjunto



Energia gerada em cada mês (GWh), pela soma das horas com valor. Maior energia mensal: 141,7 GWh em out/2019. A série do conjunto Conj. Chapadão é a soma das usinas do conjunto, como o ONS publica.

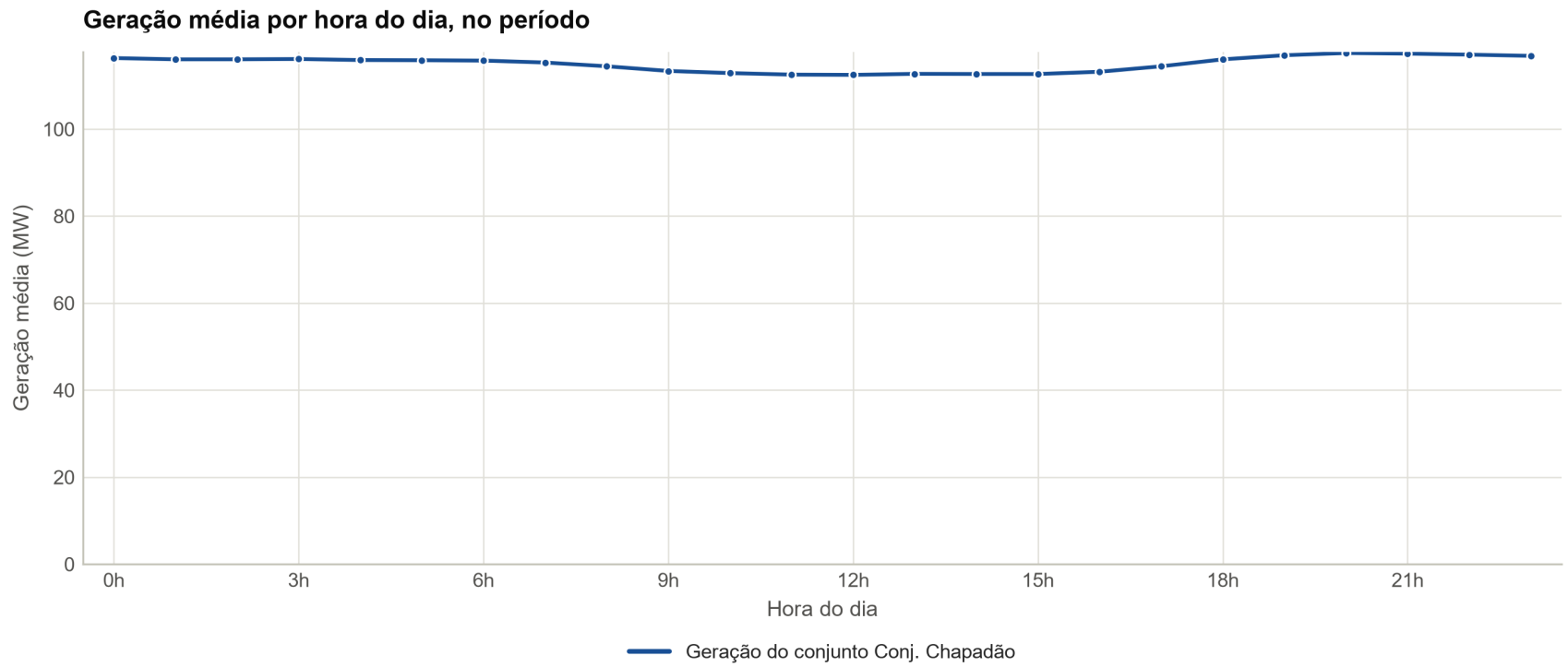
Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.



Geração média por mês do ano, só com a série de pelo menos 12 meses distintos; cada barra junta os anos do período com aquele mês. A série do conjunto Conj. Chapadão é a soma das usinas do conjunto, como o ONS publica.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Perfil horário da geração do conjunto



Geração média por hora do dia, no período, sobre as horas com valor. A série do conjunto Conj. Chapadão é a soma das usinas do conjunto, como o ONS publica.

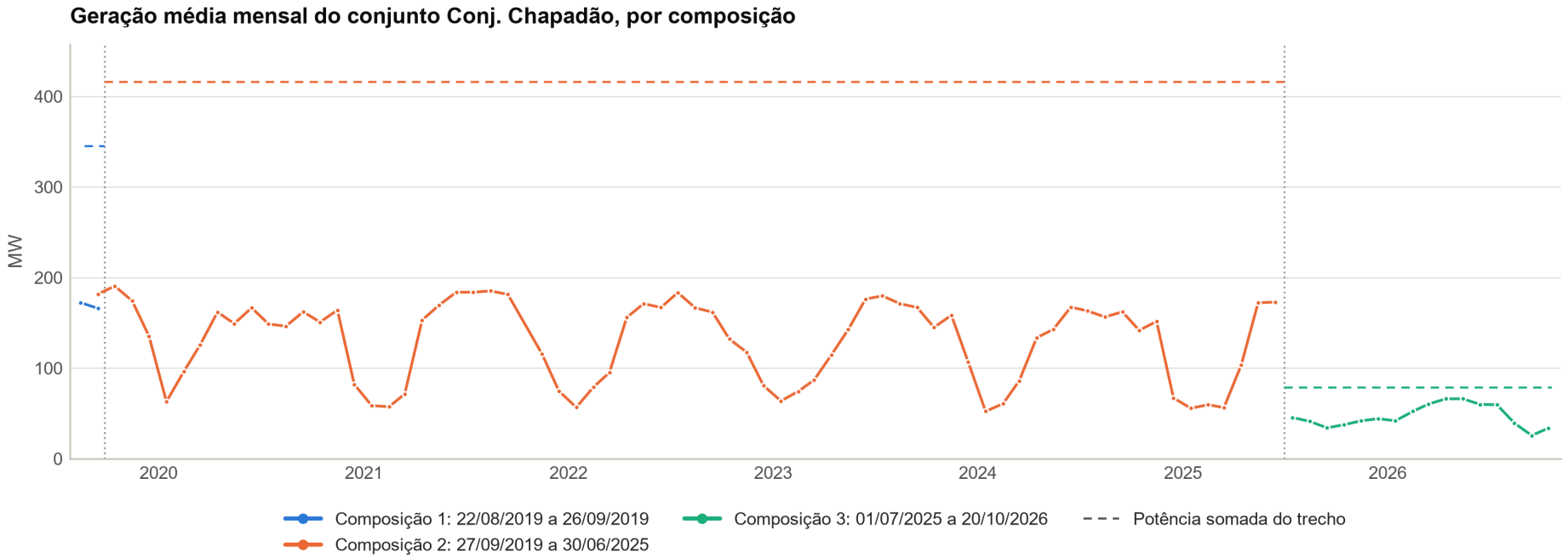
Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Geração do conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO) por trecho de composição

Trecho	Início	Fim	Usinas	Tipos	Horas com valor	Energia (MWh)	Média (MWmed)	Máxima (MW)	Potência somada (MW)
1	22/08/2019 00h	26/09/2019 23h	8	PCH, UTE	864	144.781	167,6	204,5	344,8
2	27/09/2019 00h	30/06/2025 23h	9	PCH, UTE	49.752	6.452.545	129,7	246,7	415,8
3	01/07/2025 00h	20/10/2026 23h	4	PCH	11.448	538.110	47,0	184,3	78,5

Trecho novo a cada mudança da composição do conjunto (Composição dos conjuntos); horas e médias da série do conjunto, sem divisão entre as usinas; potência somada = soma das unidades da Capacidade de geração em operação em algum momento do trecho, das usinas com unidade cadastrada (as demais aparecem com «—» na composição).

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.



Geração média mensal do conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO) (MWmed), uma cor por trecho de composição; linhas verticais nas mudanças de composição. Linhas tracejadas: potência somada das usinas de cada trecho (unidades em operação). Os números são do conjunto, como o ONS publica.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Usinas da composição no período

Usina	Tipo	CEG	Entrada no conjunto	Saída	Potência (MW)
Indaiá Grande	PCH	PCH.PH.MS.030078-0.01	21/03/2012	—	20,0
Indaiazinho	PCH	PCH.PH.MS.030079-9.01	05/05/2012	—	12,5
Bandeirante	PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	22/08/2019	—	28,0
Areado	PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	27/09/2019	—	18,0
Porto das Águas	UTE	UTE.AI.GO.029999-5.01	10/09/2009	01/07/2025	80,0
Porto das Águas II	UTE	UTE.AI.GO.055534-7.01	10/09/2009	01/07/2025	80,0
Iaco Agrícola	UTE	UTE.AI.MS.030269-4.01	06/01/2011	01/07/2025	72,4
Costa Rica	UTE	UTE.AI.MS.030037-3.01	15/10/2011	01/07/2025	79,8
Nardini Aporé	UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	01/08/2012	01/07/2025	25,0

Entrada e saída da usina no conjunto, como o ONS publica na Composição dos conjuntos; tipo pelo prefixo do CEG; potência = maior soma das unidades em operação num trecho em que a usina está no conjunto.

Calculado neste relatório a partir de: Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026.

Programação diária × geração verificada do conjunto

Programação diária do ONS (conjunto) × geração verificada, de 01/10/2024 a 20/10/2026: 17.472 horas comuns; correlação de 0,92; 20 dias sem arquivo de programação.

Geração programada × verificada por mês

Mês	Horas comuns	Verificada (MW)	Programada (MW)	Desvio médio (MW)	Desvio absoluto (MW)	Horas parada c/ programação
out/2024	744	141,6	146,0	-4,5	16,4	0
nov/2024	720	151,5	152,7	-1,2	18,9	0
dez/2024	744	67,0	86,2	-19,2	25,2	0
jan/2025	744	55,5	55,5	-0,0	6,1	0
fev/2025	672	59,5	59,0	0,5	7,8	0
mar/2025	720	56,3	53,5	2,8	7,6	0
abr/2025	720	103,4	87,9	15,5	20,2	0
mai/2025	744	172,0	162,9	9,1	22,3	0
jun/2025	696	172,2	172,6	-0,3	19,1	0
jul/2025	696	45,5	67,8	-22,3	25,7	0
ago/2025	720	41,1	41,1	-0,0	2,2	0
set/2025	720	34,0	36,0	-2,1	3,0	0
out/2025	744	37,4	35,8	1,6	5,7	0
nov/2025	648	42,0	41,4	0,5	4,9	0

Mês	Horas comuns	Verificada (MW)	Programada (MW)	Desvio médio (MW)	Desvio absoluto (MW)	Horas parada c/ programação
dez/2025	744	44,1	37,0	7,1	9,1	0
jan/2026	696	41,9	40,2	1,7	4,2	0
fev/2026	528	51,3	49,3	2,0	8,1	0
mar/2026	696	61,0	48,0	13,0	14,4	0
abr/2026	696	66,0	48,6	17,4	17,5	0
mai/2026	720	66,0	62,3	3,7	5,1	0
jun/2026	672	59,9	61,0	-1,1	3,7	0
jul/2026	744	59,5	60,0	-0,5	0,5	0
ago/2026	744	39,3	47,2	-7,9	8,6	0
set/2026	720	25,5	25,6	-0,1	2,7	0
out/2026	480	33,7	30,2	3,5	7,7	0

Horas comuns às duas fontes, no mesmo nível. Desvio = verificada − programada; horas parada c/ programação = geração até 1 MW com programação acima de 5 MW.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (conjunto de usinas, MSCAO-9761; MSCAO-9762; MSCAO-9763; MSCAO-9766; MSCAO-10205; MSCAO-9764; MSCAO-9765; MSCAO-9784), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), obtido em 22/10/2026. Sem outra fonte para conferir: programação diária, geração.

5. Conclusão

Sem itens: as regras da conclusão usam só dados do nível da usina, e o ONS publica para esta usina só os números do conjunto Conj. Chapadão; os motivos estão nas notas metodológicas.

6. Notas metodológicas e limitações

- Fonte: Portal de Dados Abertos do ONS. Série de referência: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO), varrida em todos os arquivos publicados; o período vai da primeira à última hora com valor. Os dados passam por consistência recorrente e podem ser revisados pelo ONS após a publicação.
- Base horária comum: uma linha por hora da série de referência, com a disponibilidade e a programação do ONS na mesma hora, quando há. Os horários são os publicados pelo ONS (hora de início do intervalo).
- Nenhum valor é preenchido: as 744 horas ausentes estão listadas na planilha, e as horas sinalizadas ficam na base e nos totais, com o código da regra.
- Granularidade: o ONS publica a geração do conjunto Conj. Chapadão (CJU_MSCAO), e não a da usina isolada. Os números do conjunto são identificados como tais e não são divididos entre as usinas; a conclusão da usina não usa números do conjunto.
- O período começa na entrada da usina no conjunto (Composição dos conjuntos): antes dela, a geração do conjunto não inclui a usina. A composição de cada trecho vem da Composição dos conjuntos e a potência, das unidades da Capacidade de geração (pelo CEG de cada usina, inclusive as cadastradas em outro estado); a geração do conjunto não é dividida pela potência somada nem entre as usinas.
- Conclusão: indícios gerados pelas regras do catálogo para PCH, iguais para as usinas do tipo e só com dados do nível da usina, a partir dos resultados das seções: C2 unidade com limitação forçada de potência em ≥ 50% dos meses ou, com a TEIF de referência no perfil, com ≥ 2/3 da TEIFa acima dela; C5 disponibilidade operacional, DISPF ou taxas piores que as referências do perfil; C8 geração acima da disponibilidade declarada em ≥ 100 h; C10 indisponibilidade total ≥ 30 dias, ou programada ≥ 20% numa unidade num ano completo. O relatório mostra até 5 itens por lista, na ordem das regras; todos estão na aba CONCLUSAO da planilha. Não avaliadas nesta usina: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 e C11 (motivos na tabela abaixo).
- As seções e as regras sem base para a usina e as conferências que não se aplicam a ela estão nas tabelas abaixo, com o motivo de cada uma.

Seções e regras sem base para a usina

Seção ou regra	Motivo
Disponibilidade e geração por ano	sem a Disponibilidade por usina (cobertura: ausente)
Indicadores oficiais do ONS por unidade geradora	sem os Indicadores de desempenho do ONS (cobertura: ausente)
Disponibilidade operacional e sincronizada	sem a Disponibilidade por usina (cobertura: ausente)
Afluência, vertimento e nível do reservatório	sem os Dados hidrológicos (cobertura: ausente)
Conferência da geração entre fontes	nenhuma conferência entre fontes de geração se aplica à usina (ver as conferências não aplicáveis)
C1	regra da base de EVT, que a usina não tem
C2	sem os Indicadores de desempenho do ONS no nível da usina
C3	regra da base de EVT, que a usina não tem
C4	regra da base de EVT, que a usina não tem
C5	sem a Disponibilidade por usina nem os Indicadores de desempenho do ONS no nível da usina
C6	regra da base de EVT, que a usina não tem
C7	regra da base de EVT, que a usina não tem
C8	sem a Disponibilidade por usina no nível da usina
C9	regra da base de EVT, que a usina não tem
C10	sem a Disponibilidade por usina nem os Indicadores de desempenho do ONS no nível da usina
C11	regra da base de EVT, que a usina não tem

Calculado neste relatório a partir de: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Conferências que não se aplicam à usina

Conferência	Motivo
geração da base de EVT × Geração por usina	conjunto Energia Vertida Turbinável não coletado para a usina (cobertura: ausente)
disponibilidade declarada da base de EVT × Disponibilidade por usina	conjunto Energia Vertida Turbinável não coletado para a usina (cobertura: ausente)
vazões da base de EVT × Dados hidrológicos	conjunto Energia Vertida Turbinável não coletado para a usina (cobertura: ausente)
DISPF × horas por estado operativo	conjunto Indicadores de desempenho do ONS não coletado para a usina (cobertura: ausente)
TEIFa e TEIP refeitas a partir das horas	conjunto Indicadores de desempenho do ONS não coletado para a usina (cobertura: ausente)
G1. geração da usina entre fontes	não se aplica a PCH: conferência de EOL e UFV
G2. soma das usinas do conjunto × geração do conjunto	não se aplica a PCH: conferência de EOL e UFV
G3. Programação diária × geração programada do despacho	não se aplica a PCH: conferência de UTE e UTN
G4. geração verificada do despacho × Geração por usina	não se aplica a PCH: conferência de UTE e UTN
G5. Programação diária × geração programada do Fator de capacidade	não se aplica a PCH: conferência de EOL e UFV
hora dos Dados hidrológicos conferida pela geração da usina	conjunto Dados hidrológicos não coletado para a usina (cobertura: ausente)

Calculado neste relatório a partir de: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Parâmetros utilizados

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Usina	Tipo · modalidade	PCH · TIPO II-C		perfil da usina
Usina	Potência instalada	28,0	MW	ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026
Usina	Unidades geradoras	3		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026
Usina	Início da operação comercial	2019		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026
Análise	Geração até o limiar	geração ≤ 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Indisponibilidade total	disponibilidade ≤ 0,001	MW	Parâmetro de análise
Análise	Unidade sincronizada	disponibilidade sincronizada > 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Desvio da programação	geração ≤ 1,0 e programação > 5,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Sazonalidade	≥ 12 meses distintos		Parâmetro de análise
Validação	Tolerância de geração acima da disponibilidade (R7)	1,0	MW	Parâmetro de análise
Fonte	Série de referência	Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MSCAO)		https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2
Fonte	Programação diária	conjunto: MSCAO-9761; MSCAO-9762; MSCAO-9763; MSCAO-9766; MSCAO-10205; MSCAO-9764; MSCAO-9765; MSCAO-9784		https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria
Fonte	Modalidade das usinas	CEG PCH.PH.MS.032163-0.01		https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).